COMMONS OS

Digitalización Ética, Universal y Soberana

Documento de Visión, Arquitectura y Marco Legal — Versión 3.0

2025 — Iniciativa de Código Abierto para la Humanidad

El manifiesto fundacional de Commons OS.
Una propuesta técnica, legal, económica y civilizatoria para que la digitalización sea un bien común de la humanidad, y nunca un instrumento de control.

1. El Momento Histórico — Por Qué Ahora

No estamos en un momento ordinario de la historia tecnológica. Estamos en la fase de consolidación de la infraestructura digital global, y lo que se construya en la próxima década determinará las estructuras de poder, privacidad y acceso de las próximas generaciones. Tres vectores hacen de este el momento correcto para Commons OS.

> **El Contexto Regulatorio Ya Cambió**
>
> La Unión Europea aprobó el Digital Markets Act (DMA) en 2022, obligando a las plataformas dominantes a abrir sus ecosistemas. India construye su propia pila de infraestructura digital pública (India Stack: UPI, Aadhaar, ABDM). Brasil tiene Open Finance regulado por el Banco Central. Varios países africanos y latinoamericanos buscan activamente alternativas a la dependencia tecnológica extranjera. Commons OS llega en el momento en que la demanda regulatoria e institucional de interoperabilidad y soberanía digital es más alta que nunca.

El segundo vector es la madurez técnica real y concreta. Los modelos de IA que corren localmente en hardware de consumo ya existen hoy: Llama 3 de Meta, Phi-3 de Microsoft y Mistral 7B pueden correr en un teléfono o servidor doméstico de gama media con resultados útiles. El hardware de almacenamiento personal (NAS de Ugreen, Synology, TrueNAS) está al alcance de una clase media global creciente. Y los protocolos abiertos que Commons OS necesita —CalDAV, CardDAV, WebDAV, Matter, ActivityPub, Matrix, HL7 FHIR— ya existen y están en uso activo en millones de instalaciones reales.

El tercer vector es social: la desconfianza hacia las grandes plataformas tecnológicas alcanza niveles históricos. Existe por primera vez una audiencia masiva dispuesta a migrar a alternativas si estas son usables y accesibles, y hay gobiernos de todos los tamaños buscando activamente reducir su dependencia de tecnología controlada por corporaciones externas.

2. Principios Fundacionales

Commons OS se construye sobre diez principios no negociables. Cualquier decisión técnica, legal o de gobernanza que contradiga alguno requiere votación unánime de las cuatro cámaras de la Fundación:

01	**Soberanía del Usuario**	Cada persona es dueña absoluta de sus datos. Ningún servicio de terceros es obligatorio. El usuario decide dónde vive su información, qué IA la procesa y con quién se comparte, de forma granular y revocable en cualquier momento.
02	**Universalidad de Hardware**	El sistema corre en cualquier dispositivo con procesador: desde microcontroladores con RTOS hasta servidores de rack, desde teléfonos de gama baja hasta automóviles, electrodomésticos y dispositivos de IA dedicados.
03	**Separación Diseño/Lógica con Excepciones Estructuradas**	El aspecto visual es independiente de la funcionalidad para aplicaciones transaccionales. Las aplicaciones con interfaz compleja (editores, juegos, modelado 3D) tienen un modelo de excepción documentado que preserva las APIs de privacidad y almacenamiento.
04	**Interoperabilidad Radical**	Solo se usan protocolos abiertos y estandarizados internacionalmente. Ninguna capa del sistema crea dependencia con ninguna empresa. Todo componente puede ser reemplazado por cualquier alternativa compatible.
05	**Privacidad por Diseño y por Defecto**	La privacidad es la configuración de fábrica. Los datos nunca salen del entorno del usuario sin consentimiento explícito, informado y revocable.
06	**Marco Legal Claro y Ejecutable**	El sistema tiene un paradigma legal definido para contenido ilegal y cooperación institucional. La privacidad no es un escudo para la actividad criminal. Hay mecanismos técnicos y legales para cada caso.
07	**Competencia Real en Hardware**	El sistema incentiva que cientos de fabricantes independientes compitan. La certificación es asequible para empresas pequeñas de cualquier país.
08	**Accesibilidad Universal**	Útil para una persona con conectividad 2G en zona rural y para un profesional con fibra óptica en una metrópoli. Sin excluir a nadie por capacidad económica, técnica o de conectividad.
09	**IA Como Herramienta, No Como Producto**	La IA sirve exclusivamente al usuario que la usa. No se entrena con sus datos sin consentimiento explícito. No crea dependencia de ningún proveedor. El modelo de IA es siempre reemplazable.

10	**Gobernanza Comunitaria con Dientes Reales**	Ninguna empresa privada controla el sistema. Existen mecanismos técnicos y legales concretos que hacen imposible que ninguna entidad, incluyendo la Fundación misma, acceda masivamente a datos de usuarios o subvierta los principios fundacionales.

3. Arquitectura Técnica — Las Correcciones Importantes

Esta versión incorpora cuatro correcciones técnicas sustanciales respecto a versiones anteriores. No son ajustes menores: cambian cómo se comporta el sistema en casos reales que las versiones previas ignoraban o resolvían incorrectamente.

3.1 El Kernel y los Perfiles de Hardware

La base para dispositivos de Nivel 1 en adelante es el kernel de Linux. Sin embargo, esta versión corrige un error significativo de las versiones anteriores: el Nivel 0 no puede ni debe basarse en Linux.

Corrección Técnica — Nivel 0: RTOS en Lugar de Linux

El kernel de Linux, incluso en sus versiones más reducidas como µClinux, requiere al menos varios megabytes de RAM y tiene un overhead de scheduling no determinístico inaceptable para microcontroladores de 64KB. Forzar Linux en este nivel es un error de arquitectura.

La solución correcta es basar el Nivel 0 en un RTOS (Real-Time Operating System) como Zephyr Project o FreeRTOS, modificado para implementar nativamente los protocolos de cifrado y comunicación de Commons OS. Zephyr ya soporta Matter y Thread, ya tiene drivers para cientos de chips de microcontrolador, y ya es usado en millones de dispositivos IoT industriales. El Nivel 0 de Commons OS es esencialmente Zephyr con el protocolo Commons OS implementado como módulo nativo. Los dispositivos de Nivel 0 hablan el mismo idioma que el resto del ecosistema sin necesitar Linux.

Nivel 0 — RTOS (Zephyr/FreeRTOS)

Para microcontroladores de 64KB a 1MB. Sensores, electrodomésticos simples, bocinas básicas, cámaras de seguridad, interruptores inteligentes. Habla el protocolo Commons OS vía Matter/Thread. Zephyr como base con módulo Commons OS nativo. No requiere Linux.

Nivel 1 — Linux Mínimo

Para dispositivos de 64MB a 512MB de RAM con pantalla básica. Teléfonos sencillos, termostatos con display, pantallas de auto, lectores e-ink. Kernel Linux con perfil de ejecución reducido, sin compositor gráfico complejo, sincronización diferida eficiente.

Nivel 2 — Linux Completo

Para teléfonos de gama media y alta, tablets y computadoras. Toda la experiencia disponible: motor de temas, IA híbrida, multitarea completa. Wayland como protocolo gráfico. Compatible con 4G, 5G y 6G.

Nivel 3 — Servidor Personal

NAS domésticos, servidores edge, hubs empresariales. Corre el entorno de datos personales, el agente de IA local, el hub de hogar y servicios de sincronización para todos los dispositivos del usuario.

3.2 El Motor de Diseño con Excepciones Estructuradas

Versiones anteriores establecían la separación diseño/lógica como regla absolutamente universal. Esta versión la corrige: esa separación es técnicamente correcta para la mayoría de aplicaciones, pero es inviable para software donde la interfaz es la lógica misma.

Corrección Técnica — El Motor de Interfaz Compleja

Un editor de video profesional, un programa de modelado 3D, o un videojuego de alta fidelidad tienen interfaces donde cada píxel y cada milisegundo de latencia forman parte de la funcionalidad central. Separar el diseño de la lógica en estos casos no solo es técnicamente difícil, es conceptualmente incorrecto: la forma en que se mueve el cursor en un editor 3D es parte de la lógica del editor.

La solución es un sistema de certificación en dos niveles. El Certificado Estándar aplica la separación completa para todas las aplicaciones transaccionales, utilitarias y de contenido. El Certificado de Interfaz Compleja es un permiso especial solicitado por el desarrollador, revisado por la Fundación, y visible para el usuario al instalar la app: le indica claramente que esta aplicación renderiza su propia interfaz. Las apps con este certificado están igualmente obligadas a usar todas las APIs de privacidad y almacenamiento del sistema; solo se eximen del motor de temas visual. Esto incluye obligatoriamente: guardar archivos solo a través de las APIs de almacenamiento del usuario, no acceder a datos de otras apps, y no enviar telemetría sin consentimiento.

3.3 El Hipervisor de IA — Gestión Energética y Térmica

La versión anterior proponía que modelos como Llama 3 o Phi-3 corrieran 'siempre disponibles' en el dispositivo. Esto es técnicamente irresponsible: ejecutar un LLM de forma continua en un teléfono de gama media destruye la batería en horas y genera thermal throttling que degrada todo el sistema.

Corrección Técnica — El Hipervisor de IA

El sistema operativo necesita un Hipervisor de IA a nivel de kernel. Este componente monitorea continuamente tres variables: nivel de batería, temperatura del chip de procesamiento, y carga térmica acumulada. Basándose en estas variables, toma decisiones automáticas sobre dónde y cuándo ejecutar cada tarea de IA.

Si batería > 50% y temperatura < umbral seguro: el modelo corre localmente en el dispositivo.

Si batería entre 20-50% o temperatura elevada: el hipervisor deriva el procesamiento al Nivel 3 (servidor personal del usuario en la red local si está disponible, o encola la tarea).

Si batería < 20%: el hipervisor suspende todas las tareas de IA no urgentes y las encola para cuando el dispositivo esté conectado a la corriente.

Para tareas urgentes con batería baja: el hipervisor pregunta al usuario si autoriza el uso de IA remota (con el proveedor elegido), mostrando el contexto mínimo que se enviará antes de la autorización.

Esta gestión es transparente: el usuario puede ver en cualquier momento dónde se está procesando cada tarea y cambiar los umbrales manualmente.

3.4 El Proveedor Federado por Defecto — Eliminar la Fricción Inicial

La versión anterior pedía al usuario configurar servidores WebDAV, CalDAV o Matrix desde la primera pantalla de configuración. Para un usuario técnico esto es trivial. Para el 95% de los usuarios del mundo es una barrera que termina en abandono del proceso.

Corrección de Experiencia — Federación con Un Clic

El sistema incluye en su configuración inicial un Proveedor Federado por Defecto: nodos de almacenamiento cifrado gestionados por cooperativas tecnológicas certificadas por la Fundación, o por la propia Fundación, financiados con la suscripción básica del usuario.

La experiencia de configuración inicial tiene dos opciones claramente presentadas, sin tecnicismos:

Opción A — Conexión Simple: 'Conecta con un clic a un servidor seguro gestionado por la comunidad Commons OS. Tus datos están cifrados y solo tú tienes la llave. Puedes mover tus datos a tu propio servidor en cualquier momento.' Esta opción tarda 30 segundos.

Opción B — Tu Propio Servidor: 'Conecta tu NAS, servidor Nextcloud, o cualquier servicio compatible.' Esta opción muestra los campos técnicos para usuarios que ya tienen su infraestructura.

La Opción A no es inferior: usa los mismos protocolos abiertos, el mismo cifrado de extremo a extremo, y la misma arquitectura que la Opción B. La diferencia es solo quién gestiona el hardware del servidor. El usuario puede migrar de A a B en cualquier momento con un asistente de migración que mueve todos sus datos sin pérdida.

4. Inteligencia Artificial Híbrida, Soberana y Ética

4.1 La Arquitectura Híbrida con Hipervisor

Cada usuario tiene un Agente Personal: una capa de IA que conoce el contexto completo del entorno del usuario y coordina, a través del Hipervisor de IA, el uso de modelos locales y remotos según la tarea, el estado del dispositivo, y la decisión explícita del usuario.

IA Local — Siempre la Primera Opción

Modelos compactos como Phi-3 Mini (3.8B parámetros), Llama 3.2 (3B), o Mistral 7B en cuantización Q4 corren en el dispositivo o servidor personal. El Hipervisor decide automáticamente si el dispositivo tiene los recursos térmicos y energéticos para correrlos en ese momento. Si no los tiene, deriva al servidor personal en la red local.

IA Remota — Solo con Consentimiento y Contexto Mínimo

Para tareas que requieren modelos más potentes, el usuario elige el proveedor. El Agente Personal construye el contexto mínimo necesario, lo muestra al usuario antes de enviarlo, y espera confirmación. El usuario puede editar o cancelar. Nunca sale más información de la que el usuario aprueba explícitamente.

4.2 IA de Alta Seguridad — El Modelo de Información en Blanco

Para casos donde la privacidad es crítica —análisis médico, asesoría legal, inteligencia empresarial sensible— Commons OS implementa el Modelo de Información en Blanco: el usuario proporciona datos sin etiquetas identificatorias, el Agente Personal los clasifica y etiqueta internamente, y solo envía a la IA externa el mínimo necesario sin contexto personal identificable.

El Caso Real: Análisis Médico Privado

Un médico introduce datos biométricos y síntomas de un paciente en formato completamente anonimizado. El Agente Personal procesa el análisis con un modelo de IA médica. El médico recibe el resultado diferencial. En ningún momento el proveedor de IA tiene acceso al nombre, número de identificación, historial completo, o identidad del paciente. La clasificación del Agente Personal actúa como barrera de privacidad técnica y legal verificable.

4.3 IA para Creación de Software Personalizado

Un usuario no técnico describe en lenguaje natural lo que necesita. El sistema produce código funcional, lo prueba en un entorno aislado, y lo despliega en su entorno. Todo el código generado

es visible, editable y auditable por el usuario en todo momento. Nunca hay cajas negras. El código pertenece al usuario, no al sistema.

Ejemplo Concreto: La PYME de Logística

Una empresa pequeña de logística necesita un sistema de seguimiento de pedidos integrado con su tienda online. Hoy contrataría un desarrollador por semanas o pagaría una suscripción SaaS costosa para siempre. Con Commons OS, el responsable describe su necesidad en lenguaje natural. El agente de IA genera el módulo, lo adapta al diseño elegido por la empresa, lo conecta a sus datos existentes, y lo despliega en su servidor personal. El resultado es software 100% propio, sin suscripción mensual, sin dependencia de ningún proveedor, con código completamente auditable.

5. Marco Legal: Privacidad, Seguridad y Cooperación Institucional

La privacidad como principio fundacional no es un absoluto que ignore la realidad del mundo. Un sistema que sirva a la humanidad debe cooperar con las instituciones legítimas que protegen a la sociedad, mientras garantiza que esa cooperación nunca se convierta en vigilancia masiva, censura política, o abuso institucional.

5.1 Las Tres Capas Legales

Capa 1 — Privacidad Absoluta por Defecto

Todo dato del usuario en su entorno personal está protegido por cifrado de extremo a extremo con claves controladas exclusivamente por el usuario. Ninguna entidad, incluyendo la propia Fundación Commons OS, tiene acceso técnico a estos datos. La Fundación no puede cumplir solicitudes de datos de usuario aunque lo quisiera, porque técnicamente no puede acceder a ellos. Esta imposibilidad técnica es la garantía más sólida posible.

Capa 2 — Detección Sin Acceso al Contenido

El sistema puede detectar ciertos tipos de contenido ilegal sin nunca ver el contenido mismo. Para material de abuso sexual infantil (CSAM), usa hash matching con PhotoDNA de Microsoft: el sistema compara huellas digitales matemáticas sin revelar ni transmitir el contenido. Si hay coincidencia, el sistema notifica al usuario y puede reportar automáticamente a la autoridad competente. Esta detección no puede desactivarse. No hay ningún otro tipo de contenido para el que este nivel de detección automática esté activado.

Capa 3 — Cooperación Judicial Estructurada con Supervisión Independiente

Ante orden judicial válida en la jurisdicción correspondiente, existe un mecanismo de acceso supervisado que funciona así: la solicitud llega al Comité de Supervisión Legal (CSL), un órgano completamente independiente de la Fundación. El CSL verifica la validez jurisdiccional de la orden, la proporcionalidad del acceso solicitado, y que no sea una solicitud de vigilancia masiva disfrazada de caso individual. Si el CSL aprueba, se activa un proceso de acceso forense que extrae exclusivamente los datos especificados en la orden, deja un registro auditable de exactamente qué datos fueron extraídos y entregados, y notifica al usuario afectado en los plazos que la ley de su jurisdicción permita. El proceso completo, incluyendo las denegaciones, se publica en el informe trimestral del CSL sin revelar datos de casos individuales.

5.2 Matriz Legal por Tipo de Contenido

Tipo de Contenido	Marco Legal	Mecanismo Técnico	Supervisión
Material abuso sexual infantil	Protocolo de Budapest, Convenio de Lanzarote, legislación nacional	Hash matching con PhotoDNA sin acceso al contenido. Reporte automático a NCMEC e Interpol. Sin opción de desactivación.	**NCMEC, Interpol, autoridades nacionales de protección infantil**
Contenido terrorista	Resoluciones ONU 1373 y 2395. Legislación antiterrorista nacional	Clasificación de IA local detecta patrones sin leer contenido. Alerta al usuario con opción de reporte voluntario. Reporte obligatorio solo con orden judicial.	**Europol, unidades antiterrorismo con supervisión judicial obligatoria**
Amenazas directas verificables	Código penal de cada jurisdicción	El usuario afectado puede presentar evidencia cifrada a la autoridad. El sistema facilita la extracción forense del contenido específico sin exponer el resto del entorno.	**Fiscalías nacionales, jueces de instrucción, policía judicial**
Fraude financiero y lavado	FATF/GAFI, directivas AML nacionales	Para módulos financieros: compliance AML integrado que reporta transacciones sospechosas según umbrales regulatorios de cada jurisdicción. El usuario ve cada reporte antes de que se envíe.	**Bancos centrales, UIF nacionales, reguladores financieros**
Datos de terceros sin consentimiento	GDPR, LGPD, CCPA y equivalentes	El Agente Personal detecta y alerta cuando se almacenan datos de terceros que podrían requerir base legal. No procesa datos biométricos de terceros sin consentimiento de la persona afectada.	**Autoridades de protección de datos nacionales**

5.3 Lo Que Commons OS Nunca Hará

Prohibiciones Estructurales — No Modificables sin Disolución de la Fundación

La Fundación nunca instalará puertas traseras de acceso masivo, aunque lo exija cualquier gobierno. Nunca entregará claves de cifrado de usuarios a terceros. Nunca monitoreará contenido privado de forma preventiva y masiva. Nunca cooperará con solicitudes de vigilancia de actividad política, periodística o sindical legítima. Nunca discriminará el acceso al sistema por país de origen del usuario.

Estas prohibiciones están escritas en los estatutos fundacionales con un mecanismo técnico de refuerzo: el código que implementa los protocolos de cifrado es de código abierto, auditado públicamente por organizaciones independientes, y cualquier modificación al código core requiere un proceso de revisión pública de 90 días antes de poder ser incluida en ninguna versión del sistema.

6. Gobernanza: El Sistema Que No Puede Ser Comprado

El capítulo de gobernanza es donde más proyectos de código abierto fallan silenciosamente. Una Fundación con valores nobles pero sin mecanismos reales de resistencia a la presión externa se convierte, con el tiempo, en otro sistema controlado por quien tiene más dinero o más influencia política. Commons OS resuelve esto con mecanismos técnicos y legales concretos, no con intenciones.

6.1 Las Cuatro Cámaras y el Mecanismo de Conflicto

La Fundación es gobernada por cuatro cámaras con peso de voto equivalente: la Cámara de la Comunidad (usuarios elegidos directamente), la Cámara de Desarrolladores (contribuidores activos de código), la Cámara de Hardware (fabricantes certificados con límite de peso máximo por actor), y la Cámara de la Sociedad (organizaciones de derechos digitales, instituciones académicas, sin afiliación corporativa obligatoria).

Cómo Se Resuelven los Conflictos Reales

Decisión operativa ordinaria (actualización de drivers, certificación de hardware): aprobación simple de dos de cuatro cámaras.

Decisión técnica central (cambio en protocolos de cifrado, nuevas capacidades del Agente Personal): supermayoría de tres de cuatro cámaras, con período de revisión pública de 60 días antes de la votación.

Decisión sobre los principios fundacionales (cambio en los diez principios, modificación de las prohibiciones estructurales): unanimidad de las cuatro cámaras más aprobación en referéndum de la comunidad de usuarios activos con período de debate de 180 días.

Lo que nunca puede ser aprobado por ningún nivel de votación: instalar puertas traseras, modificar el sistema de cifrado para permitir acceso de terceros sin orden judicial, o discriminar el acceso al sistema por jurisdicción política. Estas acciones están bloqueadas a nivel de código, no solo de política.

6.2 La Respuesta a la Presión de Gobiernos Grandes

Esta es la pregunta que cualquier persona seria hace cuando lee un documento de este tipo: ¿qué pasa cuando el gobierno de Estados Unidos, China, la Unión Europea, o cualquier potencia grande exige acceso a los datos de sus ciudadanos en el sistema, o amenaza con prohibir Commons OS en su jurisdicción si no cumple?

La Respuesta Técnica y Legal a la Presión Estatal

La respuesta tiene dos partes que se refuerzan mutuamente.

Primero, la imposibilidad técnica: la Fundación no tiene acceso técnico a los datos de los usuarios. Los datos del usuario en su servidor personal (Opción B) son completamente inaccesibles para la Fundación. Los datos en el Proveedor Federado (Opción A) están cifrados con claves que solo el usuario posee. No hay nada que entregar aunque se quisiera, porque técnicamente no hay a qué acceder. Este argumento es el más sólido posible ante cualquier tribunal.

Segundo, la distribución geográfica legal: la Fundación opera bajo una estructura legal multi-jurisdiccional con entidades en al menos tres países con marcos legales de privacidad fuertes y diferentes soberanos. Una solicitud de un gobierno a la entidad en su jurisdicción no puede obligar a las entidades en otras jurisdicciones. El proyecto puede continuar operando globalmente aunque una de sus entidades sea presionada o cerrada.

Si un gobierno prohíbe Commons OS en su jurisdicción, el código es de código abierto y puede ser operado por cualquier persona o entidad en cualquier otro lugar. La prohibición no mata el proyecto; solo demuestra públicamente por qué el proyecto existe.

7. Comparación Honesta con Proyectos Existentes

Commons OS no nace en el vacío. Hay proyectos que han intentado partes de esta visión con diferentes grados de éxito. Ignorarlos sería deshonesto. Aprender de por qué no escalaron es obligatorio.

Proyecto	Fortaleza Principal	Por Qué No Escaló	Qué Hace Commons OS Diferente
Ubuntu Touch / UBports	Sistema Linux real en teléfonos. Interfaz coherente y pensada para privacidad. Comunidad técnica apasionada.	Sin apps nativas suficientes. Sin modelo de certificación de hardware abierto. Sin propuesta económica para fabricantes. La experiencia fuera de la caja era inaceptable para usuarios no técnicos.	Commons OS tiene el Proveedor Federado por Defecto que elimina la fricción inicial, el Motor de Diseño que hace que apps existentes puedan integrarse sin rediseño completo, y un modelo económico para fabricantes de hardware.
GrapheneOS / CalyxOS	Máxima seguridad y privacidad real en Android. Comunidad técnica sofisticada. Probado y confiable.	Solo corre en hardware Pixel de Google (GrapheneOS) o dispositivos muy limitados. Sin modelo de adopción masiva. Sin sistema de diseño universal. Sin ecosistema de hardware abierto.	Commons OS apunta a hardware universal desde el diseño, no como afterthought. El objetivo es que funcione en hardware de fabricantes independientes, no depender del hardware de las empresas que intenta reemplazar.
Nextcloud	El mejor sistema de almacenamiento personal. Maduro, confiable, con millones de usuarios. Ecosystem de apps saludable.	Es solo almacenamiento y productividad, no un sistema operativo completo. No resuelve el hardware, no resuelve el diseño de dispositivos, no resuelve la capa de IA. Requiere aún configuración técnica para comenzar.	Commons OS integra Nextcloud como uno de los proveedores compatibles de Nivel 3. No compite con Nextcloud: lo absorbe como parte de la infraestructura de datos del ecosistema.
postmarketOS	Linux real en cientos de teléfonos viejos. El proyecto más ambicioso en universalidad de hardware. Comunidad activa.	Experiencia de usuario muy técnica. Sin modelo de negocio. Sin sistema de diseño. Sin propuesta para usuarios finales no técnicos. Es un proyecto de infraestructura sin capa de experiencia.	Commons OS toma la filosofía de postmarketOS como base del soporte de hardware universal y agrega encima todas las capas que convierten eso en un producto usable por cualquier persona.
/e/OS (Murena)	Android desgooglelizado con tienda de apps y	Sigue dependiendo del runtime de Android	Commons OS no depende de Android ni de ningún

	servicios propios. La propuesta más completa de privacidad sobre Android disponible hoy.	(AOSP). Sin ecosistema de hardware propio. El modelo de negocio depende de ventas de hardware propio a precios altos. Sin solución para IoT ni hogar.	código de Google. Es Linux nativo. El modelo económico distribuye ingresos entre fabricantes independientes, no centraliza en un solo fabricante.
RISC-V + Linux	Arquitectura de chip completamente abierta que está madurando rápidamente. Hardware soberano al nivel del chip.	Es una plataforma de hardware, no un sistema operativo completo. Sin capa de experiencia, sin modelo de gobernanza, sin sistema de privacidad end-to-end.	Commons OS y RISC-V son aliados naturales: Commons OS sobre hardware RISC-V es el stack completo de soberanía digital, desde el chip hasta la interfaz de usuario.

8. Un Día en la Vida — Casos Humanos Concretos

Los manifiestos técnicos convencen a los ya convencidos. Lo que convence a todos los demás son las personas reales. Estos cuatro casos no son hipotéticos: describen necesidades que existen hoy, resueltas por sistemas que crean dependencia y extraen datos. Commons OS los resuelve sin esos costos.

Caso 1: La Médica Rural

Dra. Amara Diallo *— Médica rural con conectividad intermitente, Región de Kayes, Mali*

Amara atiende a 40 pacientes por día en una clínica con WiFi satellite que funciona cuatro horas al día. Con Commons OS en su tablet de gama media, los historiales de sus pacientes viven en el servidor de la clínica (un NAS de bajo costo). Cuando no hay internet, el dispositivo funciona completamente offline: consulta historiales, registra notas, revisa referencias médicas descargadas. Cuando hay conectividad, sincroniza automáticamente con el sistema de salud regional, que también corre sobre protocolos abiertos. El Agente Personal, corriendo localmente porque el Hipervisor detectó temperatura estable y 60% de batería, le sugiere diagnósticos diferenciales basados en el historial del paciente. Ninguno de esos datos sale de la red local de la clínica. La farmacéutica en la ciudad puede ver el historial del paciente con su autorización, usando el mismo sistema con los mismos protocolos. Amara nunca pagó una suscripción a ninguna empresa de software médico.

Caso 2: El Fabricante de Hardware Independiente

Mateus Oliveira *— Fundador de startup de hardware — 8 personas, São Paulo, Brasil*

Mateus quería construir un teléfono especializado para fotógrafos profesionales: pantalla calibrada de color, botón físico de disparo, integración directa con su NAS personal o profesional. Hoy eso es imposible para una empresa pequeña porque el licenciamiento de Android tiene costos mínimos de certificación inaccesibles, y construir sobre iOS está completamente cerrado. Con Commons OS, Mateus elige un procesador de la biblioteca de componentes certificados (ya tiene drivers escritos), elige un módulo de pantalla certificado, diseña el hardware en torno a esos componentes, paga el proceso de certificación de la Fundación (comparable en costo a una certificación CE para electrónica de consumo), y lanza su producto. El sistema operativo ya resuelve toda la capa de software: privacidad, sincronización con NAS, Agente Personal, motor de temas. Mateus solo tuvo que escribir el driver del botón físico de disparo y el módulo de integración con su app de fotografía. En seis meses desde la idea hasta el producto en el mercado.

Caso 3: La PYME Familiar

Familia Restrepo *— Tienda de ropa con 12 empleados, Medellín, Colombia*

La tienda de los Restrepo factura el equivalente a 200,000 dólares anuales. Hoy pagan suscripciones a cuatro SaaS diferentes (punto de venta, contabilidad, gestión de inventario, comunicación con proveedores) que suman más de 400 dólares mensuales y cuyos datos de negocio viven en servidores en Estados Unidos. Con Commons OS en el servidor de la tienda (un NAS económico), el Agente Personal generó en lenguaje natural un módulo de punto de venta que se integra con su sistema de inventario existente, uno de facturación electrónica compatible con la DIAN colombiana, y un sistema de mensajería con proveedores que usa el protocolo Matrix internamente. El diseño de toda la interfaz usa el tema que eligió la dueña: colores de la marca, tipografía que ya usaban en sus redes sociales. Los datos de su negocio no salen de su servidor. Sus análisis de ventas los procesa la IA local. El costo total del sistema fue una certificación de instalación y el NAS, sin suscripción mensual recurrente.

Caso 4: El Adolescente Consciente

Yuki Tanaka *— Estudiante de 17 años, usuario de tecnología avanzada, Osaka, Japón*

Yuki quería separar su vida digital: un dispositivo para estudiar y crear, y un teléfono básico para los fines de semana con sus amigos sin distracciones. Con Commons OS, su configuración tiene dos perfiles en dos dispositivos. El dispositivo principal (una tablet de gama media) tiene el perfil completo: IA para ayuda con tareas que corre localmente, notas sincronizadas con su servidor en casa (un NAS pequeño que sus padres compraron), y el diseño visual que él mismo creó usando el editor de temas. El teléfono simple (un dispositivo de Nivel 1 fabricado por una empresa pequeña japonesa) tiene solo llamadas, mensajes, música y mapas offline. El perfil de fin de semana se activa automáticamente los viernes a las 5pm y sincroniza al teléfono solo los contactos y la música que Yuki eligió. El lunes, de vuelta al dispositivo principal, todo está ahí. Ningún algoritmo de recomendación sabe cuándo estudia y cuándo descansa. Ninguna plataforma puede venderle esa diferencia.

9. Las Competencias de Innovación — El Motor Técnico

Este es el mecanismo más original del ecosistema Commons OS y el que tiene más potencial de convertirse en su mayor ventaja competitiva. Las competencias de innovación resuelven un problema estructural de los proyectos de código abierto: la concentración de la capacidad técnica en un equipo central que se convierte en cuello de botella para la evolución del sistema.

9.1 El Modelo de Funcionamiento

La Fundación publica periódicamente desafíos técnicos con especificaciones completamente precisas y métricas de evaluación objetivas, medibles y verificables por cualquier persona. No son desafíos abiertos vagos del tipo 'mejorar la privacidad': son problemas específicos con parámetros técnicos exactos.

Estructura de una Competencia — Ejemplo Real

Título: Implementación del protocolo de cifrado Commons OS en microcontroladores Cortex-M0+ con restricción de 48KB de flash y 12KB de RAM, manteniendo latencia de cifrado por debajo de 50ms para mensajes de 256 bytes.

Especificaciones: El protocolo debe incluir autenticación mutua, perfect forward secrecy, y resistencia a ataques de canal lateral de primer orden. El código debe compilar con Zephyr 3.x. La solución debe incluir suite de pruebas completa.

Métricas de evaluación (objetivas y automáticas): latencia de cifrado medida en hardware de referencia especificado, consumo de memoria estática y dinámica, resultado de suite de pruebas de seguridad automatizadas publicadas con la competencia, cobertura de código de las pruebas.

Plazo: 90 días. Premio: 25,000 dólares para el equipo ganador, 5,000 para el segundo lugar. Licencia: La solución ganadora se publica bajo licencia Apache 2.0 y se integra al proyecto.

9.2 Áreas de Competencia Permanentes

Ciberseguridad y Criptografía

Algoritmos de cifrado para hardware limitado, protocolos de autenticación para dispositivos IoT, resistencia a ataques cuánticos para los protocolos del ecosistema.

Eficiencia en Hardware Limitado

Optimización del Hipervisor de IA para diferentes arquitecturas de chip, compresión de modelos de IA que preserve la calidad para hardware de Nivel 1 y 2.

Interoperabilidad de Protocolos

Puentes entre protocolos existentes (ActivityPub, Matrix, HL7 FHIR) y el ecosistema Commons OS, garantizando que el usuario pueda conectar cualquier servicio compatible.

Accesibilidad Universal

Interfaces para usuarios con discapacidad visual, motriz o cognitiva que funcionen a través del sistema de temas, manteniendo la separación diseño/lógica.

Rendimiento en Redes Degradadas

Protocolos de sincronización que funcionen eficientemente en conexiones de 2G con alta latencia y pérdida de paquetes frecuente, críticos para adopción en zonas rurales.

Modelos de IA Especializados

Modelos compactos entrenados para dominios específicos (salud, educación, derecho, agricultura) que corran eficientemente en Nivel 1 y 2 con alta precisión en su dominio.

9.3 El Precedente — Por Qué Funciona

El modelo de competencias con incentivos económicos para problemas técnicos abiertos tiene precedentes sólidos. DARPA Grand Challenge en 2004 y 2005 produjo en dos años vehículos autónomos funcionales que décadas de investigación interna no habían logrado. Kaggle demostró que la inteligencia distribuida de miles de participantes independientes supera consistentemente a equipos internos en problemas bien definidos. Los premios X Prize generaron innovaciones en cohetes privados y baterías que ningún laboratorio corporativo había producido. La diferencia de Commons OS respecto a todos estos modelos es que las soluciones se integran directamente a un producto en producción con usuarios reales, lo que da a los participantes algo más valioso que el dinero: impacto real y atribuible.

10. Plataformas Gubernamentales e Inclusión Financiera

10.1 La Pila de Gobierno Digital

Identidad Digital Ciudadana

Implementa eIDAS en Europa y equivalentes en otras jurisdicciones. La identidad digital del ciudadano vive en su dispositivo, no en servidores del gobierno ni de empresas privadas. El ciudadano presenta credenciales verificables criptográficamente sin revelar más información de la necesaria para cada trámite específico.

Trámites Gubernamentales

Una app de tramitación sigue el modelo de separación diseño/lógica: el gobierno define formularios y procesos, el ciudadano usa la interfaz con su diseño elegido. Los datos del trámite se cifran y transmiten directamente al sistema del gobierno, sin intermediarios.

Votación Verificable

Protocolos E2E-V donde el ciudadano puede verificar que su voto fue contado correctamente sin que nadie sepa cómo votó. El código de cualquier sistema de votación sobre Commons OS es obligatoriamente de código abierto y auditable por cualquier organización independiente.

Registros Públicos Digitales

Registros de propiedad, nacimientos, matrimonios y contratos con firmas digitales verificables y timestamps inmutables. Interoperabilidad con sistemas de otros países siguiendo estándares abiertos internacionales.

10.2 El Módulo de Inclusión Financiera

La Filosofía del Módulo Financiero

No se trata de crear una criptomoneda ni de reemplazar el sistema bancario. Se trata de que cualquier persona con un dispositivo Commons OS pueda conectarse a los sistemas financieros formales de su país de la forma más directa posible, con los menores intermediarios posibles, con el menor costo posible, y con la máxima privacidad que la regulación permita.

Billetera Digital Soberana

Se conecta a sistemas de pago instantáneo: PIX en Brasil, UPI en India, SPEI en México, SEPA en Europa, y monedas digitales de banco central (CBDC) cuando el gobierno las emita. Los datos de la billetera viven en el servidor del usuario. El módulo de compliance AML corre localmente y reporta según los umbrales regulatorios de cada jurisdicción,

Open Banking Universal

Implementa PSD2 en Europa y equivalentes globales. El usuario agrega todas sus cuentas financieras. El análisis de gastos y las proyecciones corren en el servidor del usuario. Ninguna empresa fintech tiene acceso simultáneo a todas sus cuentas.

pero el usuario ve cada reporte antes de que se envíe.

PYMEs y Microempresas

Facturación electrónica compatible con los sistemas fiscales de cada jurisdicción. Conciliación bancaria automática con IA local. Gestión de nómina simplificada. Acceso a financiamiento alternativo sin ceder el control de los datos financieros.

Pagos Sin Conectividad

Pagos offline verificables mediante firmas criptográficas locales que se sincronizan cuando hay conexión. Dos dispositivos Commons OS pueden realizar una transacción verificable sin ninguna conexión a internet en el momento de la operación.

11. Migración desde iOS y Android — La Respuesta Honesta

Esta es la pregunta que más determina si un usuario común da el paso o no: ¿qué pierdo durante la transición? La respuesta honesta es que hay un período de adaptación real. Pretender lo contrario sería mentira. Pero la magnitud de ese período es manejable si el sistema se diseña correctamente desde el inicio.

Fase	Qué Ocurre	Qué Conservas	Qué Ganas
Día 1	Instalas Commons OS. El asistente de migración detecta tu dispositivo anterior y te guía para exportar tus contactos, calendario, fotos y notas en formatos estándar. El Proveedor Federado los recibe en un clic. Todas tus apps del sistema anterior siguen funcionando en el contenedor de compatibilidad.	Todos tus datos. Todas tus apps actuales funcionando en modo compatibilidad.	**Privacidad inmediata. Datos bajo tu control desde el primer minuto.**
Semana 1	Usas el sistema con tus apps actuales en el contenedor de compatibilidad. El sistema te muestra qué datos accede cada app y te pregunta si quieres limitarlos. La mayoría de las apps funcionan exactamente igual que antes.	Toda tu funcionalidad actual sin interrupción.	**Control visible sobre qué datos comparte cada app con terceros.**
Primer Mes	Descubres apps del ecosistema Commons OS que reemplazan algunas de tus apps actuales con integración nativa: mensajería federada, galería de fotos con IA local, notas con sincronización propia. Las apps bancarias funcionan en el contenedor de compatibilidad o, si tu banco implementó integración nativa, con el diseño que elegiste.	Todas tus apps críticas. El contenedor de compatibilidad sigue disponible indefinidamente.	**Apps con diseño coherente y privacidad real en lugar de apps que extraen datos.**
Tres Meses	La mayoría de tus apps habituales tienen equivalentes nativos o integración nativa. Las pocas que no la tienen siguen en el contenedor de compatibilidad, que seguirá disponible. Tus datos llevan tres	Todo lo que necesitas. El contenedor de compatibilidad nunca se quita.	**Entorno digital coherente, privado, con diseño unificado y sin suscripciones innecesarias.**

	meses en tu servidor personal o en el Proveedor Federado.		

La App Que No Tiene Equivalente — Cómo Se Maneja

Hay apps para las que no habrá equivalente nativo a corto plazo: apps de bancos pequeños, apps gubernamentales locales, apps de servicios de nicho. El contenedor de compatibilidad garantiza que estas apps funcionan indefinidamente. El usuario no tiene que elegir entre Commons OS y su app del banco: puede tener ambos. La diferencia es que el sistema le mostrará exactamente qué datos accede esa app y podrá limitarlos sin que la app deje de funcionar para su función principal.

12. Plan de Ejecución Real

Fase	Período	Objetivos	Hito de Éxito
I	*Años 1–2*	Construir el estándar del protocolo, el sistema base para teléfonos y computadoras, y el Proveedor Federado por Defecto. Lanzar con un dispositivo de referencia simple. Establecer la Fundación legalmente en múltiples jurisdicciones. Implementar el Hipervisor de IA y el Motor de Interfaz Compleja. Conseguir el primer contrato institucional o gubernamental.	**10,000 usuarios activos. Fundación constituida. Primer presupuesto operativo autónomo.**
II	*Años 2–4*	Abrir certificación de hardware. Lanzar tienda de temas y apps. Iniciar primeras competencias de innovación con premios reales. Módulos de salud y educación en beta. Primeras integraciones de grandes apps en nivel de compatibilidad. RTOS Nivel 0 certificado para primeros fabricantes de IoT.	**100,000 usuarios. 50 fabricantes certificados. Primer ecosistema de temas comerciales activo.**
III	*Años 4–7*	Módulos sectoriales completos. Integración gubernamental en tres o más países. Dispositivos de IA compatibles en el mercado. Grandes plataformas con integración nativa disponible. Módulo financiero con soporte CBDC. Primeras competencias generando resultados integrados al sistema.	**1 millón de usuarios. Presupuesto autosostenible. Primeras PYMEs nativas del ecosistema.**
IV	*Años 7–12*	Masa crítica para atraer grandes plataformas al nivel de integración nativa. Estándares de Commons OS referenciados en regulaciones de múltiples países. Fabricantes de hardware independientes con cuota de mercado medible en tres o más regiones. Competencias generando papers académicos citados.	**10 millones de usuarios. Decenas de fabricantes independientes. Reconocimiento regulatorio internacional.**
V	*Año 12+*	El ecosistema es competitivo con los sistemas cerrados en términos de experiencia de usuario. La digitalización ética es una opción real y accesible para cualquier persona en el mundo. La competencia en hardware reduce precios y aumenta calidad para todos.	**Commons OS como referencia global de digitalización ética. Impacto medible en inclusión digital.**

13. La Visión de Fondo: Tecnología Como Herramienta de la Humanidad

Todo lo descrito en este documento es técnicamente coherente, legalmente estructurado, y económicamente viable. Esta versión lo es más que las anteriores porque ha incorporado las correcciones técnicas que hacen que cada parte funcione en la realidad, no solo en el papel.

Estamos construyendo ahora mismo la infraestructura digital sobre la que vivirán las próximas generaciones. La arquitectura que se consolide en esta década determinará si la humanidad tendrá acceso soberano a su propia información, si los gobiernos podrán servir a sus ciudadanos sin depender de corporaciones extranjeras, y si la inteligencia artificial ampliará las capacidades humanas o creará nuevas formas de dependencia y control.

> **El Argumento Definitivo**
>
> La infraestructura digital es el equivalente del siglo XXI a las carreteras, la electricidad y el agua potable del siglo XX. En ningún país del mundo se argumentaría que la red eléctrica nacional debería ser controlada sin regulación por una empresa privada extranjera. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con la infraestructura de datos, comunicaciones e identidad digital de casi todos los países del mundo. Commons OS es la propuesta de construir esa infraestructura como bien común, gobernada colectivamente, accesible para todos, con las mismas reglas para todos, y sin que ninguna entidad privada pueda tener posición de control sobre ella.

La competencia que Commons OS introduce no es entre cinco corporaciones que se reparten el mercado global. Es entre millones de creadores individuales, cooperativas de diseñadores, fabricantes de hardware locales, desarrolladores independientes y comunidades técnicas en cada rincón del mundo. Esa es la competencia que genera innovación real, precios justos, y diversidad de soluciones.

El objetivo final no es que la tecnología ocupe más espacio en la vida de las personas. Es exactamente lo contrario: que sea tan buena, tan confiable, tan segura y tan transparente que pueda volverse invisible. Que ocupe el lugar que le corresponde y deje a las personas libres de vivir sus vidas, construir sus comunidades, y decidir su propio futuro sin depender de ningún algoritmo diseñado para maximizar el tiempo que pasan mirando una pantalla.

Ese es el paso que Commons OS propone dar. No uno dado por una empresa, ni por un gobierno, ni por ninguna institución actuando sola. Uno dado por la humanidad, colectivamente, como ha dado siempre sus mejores pasos.

Commons OS — Documento de Visión y Arquitectura v3.0
Código Abierto — Licencia Creative Commons BY-SA 4.0
Libre para compartir, adaptar y construir sobre este documento con atribución a la iniciativa Commons OS